

Diagramme de classes

Exercice1 :

Donnez les diagrammes de classes correspondant aux situations suivantes :

1. Les personnes qui sont associées à l'université sont des étudiants ou des professeurs.
2. Un rectangle est caractérisé par quatre sommets. Un sommet est un point. On construit un rectangle à partir des coordonnées de quatre sommets. Il est possible de calculer sa surface et son périmètre et de le translater.
3. Un écrivain possède au moins une œuvre. Chaque œuvre a une date de publication. Si la première publication est faite avant l'âge de dix ans, l'écrivain est dit « précoce ».
4. Tous les jours, le facteur distribue le courrier aux habitants de sa zone d'affectation. Quand il s'agit de lettres, il les dépose dans les boîtes aux lettres. Quand il s'agit d'un colis, le destinataire du courrier doit signer un reçu. Proposez les classes candidates et déduisez-en le diagramme de classes.

Exercice2 :

Classe Personne :

Proposez une modélisation, en vue d'une implémentation informatique, de la situation suivante en mettant en évidence les différents compartiments et ornements des classes. Réalisez la modélisation étape par étape, en faisant apparaître, en fonction des connaissances disponibles, les changements du modèle.

1. Une personne est caractérisée par son nom, son prénom, son sexe et sa date de naissance. Les responsabilités de la classe sont entre autres le calcul de l'âge, le calcul du revenu et le paiement des charges. Les attributs de la classe sont privés ;
2. Deux types de revenus sont envisagés, le salaire et toutes les sources de revenus autres que le salaire, qui sont tous deux représentés par des décimaux. On calcule les charges en appliquant un coefficient fixe de 15 % sur les salaires et un coefficient de 20 % sur les autres revenus.
3. Un objet de la classe Personne peut être créée, en particulier, à partir du nom et de la date de naissance. Il est possible de changer le prénom d'une personne. Par ailleurs, le calcul des charges ne se fait pas de la même manière lorsque la personne décède.

Exercice 3 :

Gestion hotel

Un hôtel est composé d'au moins deux chambres. Chaque chambre dispose d'une salle d'eau qui peut être une douche ou une salle de bain. L'hôtel héberge des personnes. Il peut employer du personnel et est dirigé par un ou des employés. L'hôtel a les caractéristiques suivantes : une adresse, le nombre de pièces, la catégorie. Une chambre est caractérisée par le nombre et le type de lits, le prix et le numéro. On peut calculer le chiffre d'affaires de chaque hôtel.

1. Donnez le diagramme de classes.

Etudes de cas :

Application bancaire :

Une banque compte plusieurs agences réparties sur le territoire marocain. Une banque est caractérisée par le nom de son directeur général, son capital global, son propre nom et de l'adresse de son siège social. Le directeur général est identifié par son nom, son prénom et son revenu.

Une agence a un numéro d'agence et une adresse. Chaque agence emploie plusieurs employés, qui se caractérisent par leur nom, prénom et date d'embauche. Les employés peuvent demander leur mutation d'une agence à une autre, mais un employé ne peut travailler que dans une seule agence. Les employés d'une agence ne font que gérer des clients.

Un client ne peut avoir des comptes que dans une seule agence de la banque. Chaque nouveau client se voit systématiquement attribuer un employé de l'agence (conseiller). Les clients ont un nom, un prénom et une adresse.

Les comptes sont de nature différente selon qu'ils soient rémunérés ou non (comptes courants). Les comptes rémunérés ont un taux d'intérêt et rapportent des intérêts versés annuellement.

1. Donnez la description complète de toutes les classes (remplissez tous les compartiments).

Précisez les types des attributs et les types de retour des fonctions. Les attributs sont tous privés. Chaque attribut possède deux méthodes publiques (getAttribut renvoie la valeur d'un attribut et setAttribut affecte une nouvelle valeur à un attribut).

Donner le diagramme de classe.

Gestion de vols aériens :

Un avion assure plusieurs vols et un vol est assuré par un seul avion. Un vol peut être un vol cargo ou un vol de passagers. Les avions utilisés pour ces deux types de vols ne sont pas les mêmes.

1. Donnez le diagramme de classes exprimant cette situation.

Les vols sont proposés par des compagnies aériennes. Pour un meilleur remplissage des avions, un vol est partagé par plusieurs compagnies. Une des compagnies assure l'ouverture et la fermeture de chaque vol. Un vol est caractérisé par une date et un lieu de départ, une date et un lieu d'arrivée.

3. Donnez la modélisation des classes de cette situation.

Quand un client fait une réservation auprès d'une compagnie aérienne pour un ou plusieurs passagers, il est informé du fait que le vol compte plusieurs escales. Une escale est caractérisée par des dates d'arrivée et de départ ainsi qu'un aéroport.

4. Proposez le diagramme de classes pour cette situation.

5. À partir de ces diagrammes partiels, proposez un diagramme de classes modélisant cette application.